



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.2. Συναρτήσεις Μάζας Πιθανότητας

Πρόβλημα 1. Η ομάδα ποδοσφαίρου του MIT έχει προγραμματίσει 2 παιχνίδια για το Σαββατοκύριακο. Έχει πιθανότητα 0.4 να μη χάσει στο πρώτο παιχνίδι και πιθανότητα 0.7 να μη χάσει στο δεύτερο παιχνίδι, ανεξάρτητα από το πρώτο. Εάν δεν χάσει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, η ομάδα έχει την ίδια πιθανότητα να κερδίσει ή να φέρει ισοπαλία, ανεξάρτητα από ό,τι συμβαίνει στο άλλο παιχνίδι. Η ομάδα θα πάρει 2 πόντους για μια νίκη, 1 για ισοπαλία και 0 για ήττα. Βρείτε τη ΣΜΠ του αριθμού των πόντων που η ομάδα θα πάρει στο Σαββατοκύριακο.

Πρόβλημα 2. Βρίσκεστε σε ένα πάρτυ με 500 καλεσμένους. Ποια είναι η πιθανότητα ακριβώς ένας άλλος καλεσμένος να έχει την ίδια μέρα γενέθλια όπως εσείς; Υπολογίστε την με ακρίβεια και επίσης προσεγγιστικά χρησιμοποιώντας την Poisson ΣΜΠ. (Για χάρη απλότητας, εξαιρέστε γενέθλια στις 29 Φεβρουαρίου.)

Πρόβλημα 3. Ο Γιάννης και ο Βασίλης παίζουν έναν αγώνα σκακιού στο οποίο ο πρώτος παίκτης που κερδίζει ένα παιχνίδι κερδίζει τον αγώνα. Μετά από 10 διαδοχικές ισοπαλίες, το αποτέλεσμα του αγώνα είναι ισοπαλία. Ο Γιάννης κερδίζει ένα παιχνίδι με πιθανότητα 0.4, ο Βασίλης με πιθανότητα 0.3, και έρχονται σε ισοπαλία με πιθανότητα 0.3, ανεξάρτητα από προηγούμενα παιχνίδια.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα ότι ο Γιάννης κερδίζει τον αγώνα;

(β) Ποια είναι η ΣΜΠ της διάρκειας του αγώνα;

Πρόβλημα 4. Ένας παροχέας Internet χρησιμοποιεί 50 modem για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 1000 πελατών. Υπολογίζεται ότι σε δεδομένο χρόνο, κάθε πελάτης χρειάζεται σύνδεση με πιθανότητα 0.01, ανεξάρτητα από άλλους πελάτες.

(α) Ποια είναι η ΣΜΠ του αριθμού των modem που χρησιμοποιούνται σε μία δεδομένη χρονική στιγμή;

(β) Επαναλάβετε το μέρος (α) προσεγγίζοντας τη ΣΜΠ του αριθμού των πελατών που χρειάζονται σύνδεση με Poisson ΣΜΠ.

(γ) Ποια είναι η πιθανότητα ο αριθμός των πελατών που χρειάζονται σύνδεση να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των modem; Δώστε έναν ακριβή και έναν προσεγγιστικό τύπο που βασίζεται στην προσέγγιση Poisson του μέρους (β).

Πρόβλημα 5. Ένα σύστημα επικοινωνίας πακέτων αποτελείται από ένα ενταμιευτή





τον επαγωγικό τύπο

$$p_X(k+1) = \frac{p}{1-p} \cdot \frac{n-k}{k+1} \cdot p_X(k), \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

Πρόβλημα 9. Το σχήμα της διωνυμικής ΣΜΠ. Θεωρήστε μία διωνυμική τυχαία μεταβλητή X με παραμέτρους n και p . Έστω k^* ο μέγιστος ακέραιος ο οποίος είναι μικρότερος ή ίσος του $(n+1)p$. Δείξτε ότι η ΣΜΠ $p_X(k)$ είναι μονotonικά μη φθίνουσα ως προς k στο διάστημα από 0 έως k^* και είναι μονotonικά φθίνουσα ως προς k για $k \geq k^*$.

Πρόβλημα 10. Το σχήμα της Poisson ΣΜΠ. Έστω ότι X είναι μία τυχαία μεταβλητή Poisson με παράμετρο λ . Δείξτε ότι η ΣΜΠ $p_X(k)$ αυξάνει μονotonικά ως προς k μέχρι το σημείο όπου το k ισούται με το μέγιστο ακέραιο που δεν ξεπερνά την λ και μετά το σημείο αυτό είναι μονotonικά φθίνουσα ως προς k .

Πρόβλημα 11.* Το πρόβλημα του σπιρτόκουτου – εμπνευσμένο από τις συνθήκες του Banach. Ένας μαθηματικός που είναι καπνιστής έχει ένα σπιρτόκουτο στη δεξιά του τσέπη και ένα στην αριστερή του τσέπη. Κάθε φορά που θέλει να ανάψει ένα τσιγάρο, επιλέγει ένα σπιρτόκουτο από οποιαδήποτε τσέπη του με πιθανότητα $p = 1/2$, ανεξάρτητα από προηγούμενες επιλογές. Τα δύο σπιρτόκουτα έχουν αρχικά n σπάρτα το καθένα. Ποια είναι η ΣΜΠ του αριθμού των σπάρτων που απομένουν τη στιγμή που ο μαθηματικός ψάχνει για σπάρτο και ανακαλύπτει ότι το αντίστοιχο σπιρτόκουτο είναι άδειο; Πως μπορούμε να γενικεύσουμε στην περίπτωση όπου οι πιθανότητες επιλογής της αριστερής ή της δεξιάς τσέπης είναι p και $1-p$, αντίστοιχα;

Λύση. Έστω X ο αριθμός των σπάρτων που απομένουν όταν ένα από τα σπιρτόκουτα είναι άδειο. Για $k = 0, 1, \dots, n$, έστω ότι L_k (ή R_k) είναι το γεγονός ότι ένα άδειο κουτί ανακαλύπτεται πρώτα στην αριστερή (αντίστοιχα, δεξιά) τσέπη, ενώ ο αριθμός των σπάρτων στη δεξιά (αντίστοιχα, αριστερή) τσέπη είναι k κάθε φορά. Η ΣΜΠ της X είναι

$$p_X(k) = P(L_k) + P(R_k), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Αν θεωρήσουμε την επιλογή της αριστερής και της δεξιάς τσέπης σαν μία “επιτυχία” και μία “αποτυχία”, αντίστοιχα, η $P(L_k)$ είναι η πιθανότητα ότι υπάρχουν n επιτυχίες στις πρώτες $2n-k$ επαναλήψεις και η επανάληψη $2n-k+1$ είναι μία επιτυχία, άρα

$$P(L_k) = \frac{1}{2} \binom{2n-k}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Λόγω συμμετρίας, $P(L_k) = P(R_k)$, άρα

$$p_X(k) = P(L_k) + P(R_k) = \binom{2n-k}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$





ο οποίος αποθηκεύει τα πακέτα που έρχονται από κάποια πηγή και στη συνέχεια τα στέλνει σε ένα δέκτη. Το σύστημα λειτουργεί σε ζεύγη χρονικών σχισμών. Στην πρώτη χρονική σχισμή, το σύστημα αποθηκεύει έναν αριθμό από πακέτα τα οποία έρχονται από την πηγή σύμφωνα με μία Poisson ΣΜΠ με παράμετρο λ . Ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός πακέτων που μπορεί να αποθηκευτεί είναι ένας δεδομένος ακέραιος b και τα πακέτα που φτάνουν σε ένα γεμάτο ενταμειντή απορρίπτονται. Στη δεύτερη χρονική σχισμή, το σύστημα στέλνει στο δέκτη όλα τα αποθηκευμένα πακέτα ή c πακέτα (οτιδήποτε είναι μικρότερο). Εδώ ο c είναι ένας δεδομένος ακέραιος με $0 < c < b$.

- Αν υποθέσουμε ότι στην αρχή της πρώτης σχισμής ο ενταμειντής είναι άδειος, βρείτε την ΣΜΠ του αριθμού των πακέτων που είναι αποθηκευμένα στο τέλος της πρώτης και στο τέλος της δεύτερης σχισμής.
- Ποια είναι η πιθανότητα ότι κάποια πακέτα απορρίπτονται κατά τη διάρκεια της πρώτης σχισμής;

Πρόβλημα 6. Ο Άρης και ο ΠΑΟ θα παίξουν μία σειρά n παιχνιδιών μπάσκετ, όπου το n είναι περιττός. Ο Άρης έχει πιθανότητα p να κερδίσει οποιοδήποτε παιχνίδι, ανεξάρτητα από άλλα παιχνίδια.

- Βρείτε τις τιμές της p για τις οποίες μία σειρά με $n = 5$ παιχνίδια είναι προτιμώτερη για τον Άρη από μία σειρά με $n = 3$.
- Γενικεύστε το μέρος (α), δηλαδή για οποιοδήποτε $k > 0$, βρείτε τις τιμές της p για τις οποίες το $n = 2k + 1$ είναι προτιμώτερο για τον Άρη από το $n = 2k - 1$.

Πρόβλημα 7. Μόλις νοικιάσατε ένα μεγάλο σπίτι και ο μεσίτης σας έδωσε 5 κλειδιά, ένα για κάθε μία από τις 5 πόρτες του σπιτιού. Δυστυχώς, όλα τα κλειδιά φαίνονται ίδια και για να ανοίξετε την εξώπορτα τα δοκιμάζετε τυχαία.

- Βρείτε τη ΣΜΠ του αριθμού των προσπαθειών που θα χρειαστείτε για να ανοίξετε την πόρτα, κάνοντας τις παρακάτω εναλλακτικές υποθέσεις: (1) μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια, σημειώνετε το αντίστοιχο κλειδί, έτσι ώστε να μην το ξαναχρησιμοποιήσετε και (2) σε κάθε προσπάθεια έχετε την ίδια πιθανότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε κλειδί.
- Επαναλάβετε το μέρος (α) για την περίπτωση όπου ο μεσίτης σας έδωσε από δύο κλειδιά για καθεμία από τις 5 πόρτες.

Πρόβλημα 8. Αναδρομικός υπολογισμός της διωνυμικής ΣΜΠ. Έστω ότι X είναι μία διωνυμική τυχαία μεταβλητή με παραμέτρους n και p . Δείξτε ότι η ΣΜΠ της μπορεί να υπολογιστεί αρχίζοντας με $p_X(0) = (1 - p)^n$ και χρησιμοποιώντας





Στην πιο γενική περίπτωση, όπου οι πιθανότητες της αριστερής και δεξιάς επιλογής είναι p και $1-p$, παρόμοια έχουμε

$$P(L_k) = p \binom{2n-k}{n} p^n (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

και

$$P(R_k) = (1-p) \binom{2n-k}{n} p^{n-k} (1-p)^n, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

το οποίο δίνει

$$\begin{aligned} p_X(k) &= P(L_k) + P(R_k) \\ &= \binom{2n-k}{n} (p^{n+1} (1-p)^{n-k} + p^{n-k} (1-p)^{n+1}), \quad k = 0, 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Πρόβλημα 12.* Απόδειξη της προσεγγιστικής ιδιότητας της Poisson. Θεωρήστε τη ΣΜΠ μίας διωνυμικής τυχαίας μεταβλητής με παραμέτρους n και p . Δείξτε ότι ασυμπτωτικά καθώς

$$n \rightarrow \infty, \quad p \rightarrow 0,$$

και συγχρόνως η np είναι σταθερή σε κάποια δεδομένη τιμή λ , η ΣΜΠ αυτή πλησιάζει τη ΣΜΠ της τυχαίας μεταβλητής Poisson με παράμετρο λ .

Λύση. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση $\lambda = np$, γράφουμε τη διωνυμική ΣΜΠ ως

$$\begin{aligned} p_X(k) &= \frac{n!}{(n-k)! k!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}. \end{aligned}$$

Κρατάμε το k σταθερό και αφήνουμε το $n \rightarrow \infty$. Έχουμε, για $j = 1, \dots, k$,

$$\frac{n-k+j}{n} \rightarrow 1, \quad \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \rightarrow 1, \quad \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}.$$

Άρα για κάθε συγκεκριμένο k , καθώς το $n \rightarrow \infty$ έχουμε

$$p_X(k) \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.3. Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών

Πρόβλημα 13. Μία οικογένεια έχει 5 φυσικά παιδιά και έχει υιοθετήσει 2 κορίτσια.





συνουρευτείτε για το κουτί στο οποίο βρίσκεται το δώρο, σύμφωνα με τις παρακάτω στρατηγικές:

- Στρατηγική αρίθμησης: κάνοντας ερωτήσεις της μορφής "είναι στο κουτί k ;"
- Στρατηγική διχοτόμησης: αποκλείετε περίπου μισά από τα υπολειπόμενα κουτιά κάνοντας ερωτήσεις της μορφής "είναι σε κουτί που έχει αριθμό μικρότερο ή ίσο του k ;"

Πρόβλημα 20. Σε μία διαφημιστική εκστρατεία, μία βιομηχανία σοκολάτας τοποθετεί χρυσά κουπόνια σε μερικές από τις σοκολάτες της, με την υπόσχεση ότι ένα χρυσό κουπόνι σας παρέχει όλη τη σοκολάτα που μπορείτε να φάτε σε όλης σας τη ζωή. Εάν η πιθανότητα εύρεσης ενός κουπονιού είναι p , βρείτε την μέση τιμή και διασπορά του αριθμού από σοκολάτες που χρειάζεται να αγοράσετε για να βρείτε ένα κουπόνι.

Πρόβλημα 21. Το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης. Ρίχνετε ανεξάρτητα ένα αμερόληπτο νόμισμα και μετράτε τον αριθμό των ρίψεων μέχρι να εμφανιστούν γράμματα. Εάν ο αριθμός αυτός είναι n , λαμβάνετε 2^n ευρώ. Ποια είναι η μέση τιμή του ποσού που θα λάβετε; Πόσο θα πληρώνετε για να παίξετε το παιχνίδι αυτό;

Πρόβλημα 22. Ρίχνουμε δύο νομίσματα συγχρόνως μέχρι το ένα από αυτά να έρθει κορώνα και το άλλο γράμματα. Το πρώτο νόμισμα έρχεται κορώνα με πιθανότητα p και το δεύτερο με πιθανότητα q . Όλες οι ρίψεις θεωρούνται ανεξάρτητες.

- Βρείτε τη ΣΜΠ, τη μέση τιμή και τη διασπορά του αριθμού των ρίψεων.
- Ποια είναι η πιθανότητα ότι η τελευταία ρίψη του πρώτου νομίσματος προκύπτει κορώνα;

Πρόβλημα 23.

- Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο νόμισμα συνεχώς μέχρι να παρουσιαστούν δύο διαδοχικές κορώνες. Βρείτε τη ΣΜΠ, τη μέση τιμή και τη διασπορά του αριθμού των ρίψεων.
- Υποθέστε τώρα ότι ρίχνουμε το νόμισμα συνεχώς μέχρι να έρθουν γράμματα αμέσως μετά από κορώνα. Βρείτε τη ΣΜΠ και τη μέση τιμή του αριθμού των ρίψεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.5. Από Κοινού ΣΜΠ Πολλαπλών Τυχαίων Μεταβλητών

Πρόβλημα 24. Ένας χρηματιστής αγοράζει 100 μετοχές A και 200 μετοχές B . Έστω X και Y οι αλλαγές στις τιμές των A και B , αντίστοιχα, σε μία δεδομένη χρονική περίοδο και υποθέστε ότι η από κοινού ΣΜΠ των X και Y είναι ομοιόμορφη στο





Κάθε φυσικό παιδί έχει ίση πιθανότητα να είναι αγόρι ή κορίτσι, ανεξάρτητα από τα άλλα παιδιά. Για τα 7 παιδιά βρείτε τη ΣΜΠ του αριθμού των κοριτσιών.

Πρόβλημα 14. Έστω X μία τυχαία μεταβλητή η οποία παίρνει τιμές από 0 μέχρι 9 με ίση πιθανότητα $1/10$.

- (α) Βρείτε τη ΣΜΠ της τυχαίας μεταβλητής $Y = X \bmod(3)$.
 (β) Βρείτε τη ΣΜΠ της τυχαίας μεταβλητής $Y = 5 \bmod(X + 1)$.

Πρόβλημα 15. Έστω K μία τυχαία μεταβλητή η οποία παίρνει ακέραιες τιμές στο διάστημα $[-n, n]$, με ίση πιθανότητα $1/(2n + 1)$. Βρείτε τη ΣΜΠ της τυχαίας μεταβλητής $Y = \ln X$, όπου $X = a^{|K|}$ και $a > 0$.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.4. Μέση Τιμή και Διασπορά

Πρόβλημα 16. Έστω X μία τυχαία μεταβλητή με ΣΜΠ

$$p_X(x) = \begin{cases} x^2/a, & \text{εάν } x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

- (α) Βρείτε την τιμή του a και την $E[X]$.
 (β) Ποια είναι η ΣΜΠ της τυχαίας μεταβλητής $Z = (X - E[X])^2$;
 (γ) Υπολογίστε τη διασπορά της X , χρησιμοποιώντας το μέρος (β).
 (δ) Υπολογίστε τη διασπορά της X χρησιμοποιώντας τον τύπο $\text{var}(X) = \sum_x (x - E[X])^2 p_X(x)$.

Πρόβλημα 17. Η θερμοκρασία μίας πόλης μοντελοποιείται ως μία τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή και τυπική απόκλιση ίσες με 10 βαθμούς Κελσίου. Μία ημέρα θεωρείται “κανονική” εάν η θερμοκρασία κατά τη διάρκειά της κυμαίνεται εντός μίας τυπικής απόκλισης από τη μέση τιμή. Ποια θα ήταν η διακύμανση της θερμοκρασίας για μία κανονική ημέρα εάν η θερμοκρασία εκφραζόταν σε βαθμούς Φαρενάιτ;

Πρόβλημα 18. Έστω a και b θετικοί ακέραιοι με $a \leq b$ και έστω X μία τυχαία μεταβλητή η οποία παίρνει ως τιμές τις δυνάμεις του 2 στο διάστημα $[2^a, 2^b]$, με ίση πιθανότητα. Βρείτε τη μέση τιμή και τη διασπορά της X .

Πρόβλημα 19. Ένα δώρο τοποθετείται τυχαία σε ένα από 10 κουτιά, τα οποία είναι αριθμημένα από το 1 μέχρι το 10. Ψάχνετε για το δώρο κάνοντας ερωτήσεις που απαντώνται με ναι ή όχι. Βρείτε τη μέση τιμή του αριθμού των ερωτήσεων μέχρι να





σύνολο των ακραίων x και y οι οποίοι ικανοποιούν τις σχέσεις

$$-2 \leq x \leq 4, \quad -1 \leq y - x \leq 1.$$

- (α) Βρείτε τις οριακές ΣΜΠ και τις μέσες τιμές των X και Y .
 (β) Βρείτε τη μέση τιμή του κέρδους του χρηματιστή.

Πρόβλημα 25. Μία τάξη από n φοιτητές εξετάζεται σε ένα διαγώνισμα που έχει m ερωτήσεις. Υποθέστε ότι ο φοιτητής i δίνει απαντήσεις στις πρώτες m_i ερωτήσεις.

- (α) Ο βαθμολογητής τυχαία επιλέγει μία απάντηση, ας την πούμε (I, J) , όπου I είναι ο αριθμός μητρώου του φοιτητή (που παίρνει τιμές $1, \dots, n$) και J είναι ο αριθμός της ερώτησης (που παίρνει τιμές $1, \dots, m$). Υποθέστε ότι όλες οι απαντήσεις επιλέγονται με ίση πιθανότητα. Υπολογίστε τις οριακές και τις από κοινού ΣΜΠ των I και J .
 (β) Υποθέστε ότι η απάντηση στην ερώτηση j που δόθηκε από το φοιτητή i είναι σωστή με πιθανότητα p_{ij} . Κάθε απάντηση παίρνει a πόντους εάν είναι σωστή και b πόντους διαφορετικά. Υπολογίστε τη μέση τιμή της βαθμολογίας του φοιτητή i .

Πρόβλημα 26. Η ΣΜΠ του ελαχίστου μερικών τυχαίων μεταβλητών. Σε μία δεδομένη μέρα, το σκορ σας στο γκολφ παίρνει τιμές στο διάστημα από 101 μέχρι 110, με πιθανότητα 0.1, ανεξάρτητα από άλλες μέρες. Για να βελτιώσετε το σκορ σας, αποφασίζετε να παίξετε σε τρεις διαφορετικές μέρες και να δηλώσετε ως σκορ σας το ελάχιστο X των σκορ X_1, X_2 και X_3 στις διαφορετικές μέρες.

- (α) Υπολογίστε τη ΣΜΠ της X .
 (β) Πόσο έχει βελτιωθεί η μέση τιμή του σκορ σας σαν αποτέλεσμα του να παίξετε στις τρεις μέρες;

Πρόβλημα 27.* Η πολυωνυμική κατανομή. Ένα ζάρι με r πλευρές, με αριθμηση $1, \dots, r$, ρίχνεται έναν προκαθορισμένο αριθμό φορών n . Η πιθανότητα ότι η i -οστή πλευρά θα συμβεί σε οποιαδήποτε ρίψη δηλώνεται με p_i , και τα αποτελέσματα από διαφορετικές ρίψεις υποτίθενται ανεξάρτητα. Έστω X_i ο αριθμός των φορών που εμφανίζεται η i -οστή πλευρά.

- (α) Βρείτε την από κοινού ΣΜΠ $p_{X_1, \dots, X_r}(k_1, \dots, k_r)$.
 (β) Βρείτε τη μέση τιμή και διασπορά της X_i .
 (γ) Βρείτε τη $E[X_i X_j]$ για $i \neq j$.





Λύση. (α) Η πιθανότητα μίας ακολουθίας ρίψεων όπου, για $i = 1, \dots, r$, η i -οστή πλευρά συμβαίνει k_i φορές είναι $p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$. Κάθε τέτοια ακολουθία προσδιορίζει μία διαμέριση του συνόλου των n ρίψεων σε r υποσύνολα με το i -οστό υποσύνολο να έχει πληθυσμό k_i (αυτό είναι το σύνολο των ρίψεων στις οποίες εμφανίζεται η i -οστή πλευρά). Ο αριθμός τέτοιων διαμερίσεων είναι ο πολυωνυμικός συντελεστής (βλ. Παράγραφο 1.6)

$$\binom{n}{k_1, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!}$$

Αρα, εάν $k_1 + \dots + k_r = n$,

$$p_{X_1, \dots, X_r}(k_1, \dots, k_r) = \binom{n}{k_1, \dots, k_r} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r},$$

και διαφορετικά, $p_{X_1, \dots, X_r}(k_1, \dots, k_r) = 0$.

(β) Η τυχαία μεταβλητή X_i είναι διωνυμική με παραμέτρους n και p_i . Επομένως, $E[X_i] = np_i$, και $\text{var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$.

(γ) Υποθέστε ότι $i \neq j$, και έστω $Y_{i,k}$ (ή $Y_{j,k}$) η τυχαία μεταβλητή Bernoulli που παίρνει την τιμή 1 εάν η πλευρά i (αντίστοιχα, j) εμφανίζεται στη k -οστή ρίψη, και την τιμή 0 διαφορετικά. Παρατηρήστε ότι $Y_{i,k}Y_{j,k} = 0$, και ότι για $l \neq k$, $Y_{i,k}$ και $Y_{j,l}$ είναι ανεξάρτητες, ώστε $E[Y_{i,k}Y_{j,l}] = p_i p_j$. Επομένως,

$$\begin{aligned} E[X_i X_j] &= E[(Y_{i,1} + \dots + Y_{i,n})(Y_{j,1} + \dots + Y_{j,n})] \\ &= n(n-1)E[Y_{i,1}Y_{j,2}] \\ &= n(n-1)p_i p_j. \end{aligned}$$

Πρόβλημα 28.* Το πρόβλημα του παιχνιδιού γνώσεων. Θεωρήστε ένα διαγώνισμα όπου ένα άτομο έχει μία λίστα από n ερωτήσεις και μπορεί να τις απαντήσει με οποιαδήποτε σειρά επιλέξει. Η ερώτηση i θα απαντηθεί σωστά με πιθανότητα p_i και το άτομο τότε θα πάρει μία αμοιβή v_i . Στην πρώτη λανθασμένη απάντηση, το διαγώνισμα τελειώνει και το άτομο θα κρατήσει τις προηγούμενες αμοιβές του. Το πρόβλημα είναι να επιλέξετε τη σειρά των ερωτήσεων, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η μέση τιμή της συνολικής αμοιβής. Δείξτε ότι είναι βέλτιστο να απαντήσει κανείς τις ερωτήσεις σύμφωνα με την μη αύξουσα σειρά των $p_i v_i / (1 - p_i)$.

Λύση. Θα χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο επιχείρημα ανταλλαγής που χρησιμοποιείται συχνά σε προβλήματα χρονοπρογραμματισμού. Έστω i και j η k -οστή ερώτηση και η $(k+1)$ -οστή ερώτηση σε μία βέλτιστα διατεταγμένη μετάθεση

$$L = (i_1, \dots, i_{k-1}, i, j, i_{k+2}, \dots, i_n).$$





Θεωρήστε τη μετάθεση

$$L' = (i_1, \dots, i_{k-1}, j, i, i_{k+2}, \dots, i_n)$$

που λαμβάνεται από την L ανταλλάσσοντας τη διάταξη των ερωτήσεων i και j . Υπολογίζουμε τις μέσες τιμές των αμοιβών της L και L' , και χρησιμοποιούμε το γεγονός ότι εφόσον η L είναι βέλτιστα διατεταγμένη, έχουμε

$$E[\text{αμοιβή στην } L] \geq E[\text{αμοιβή στην } L'].$$

Ορίζουμε το βάρος της ερώτησης i να είναι

$$w(i) = \frac{p_i v_i}{(1 - p_i)}.$$

Θα δείξουμε ότι οποιαδήποτε μετάθεση των ερωτήσεων σύμφωνα με μη αύξουσα διάταξη των βαρών τους, μεγιστοποιεί τη μέση αμοιβή.

Εάν $L = (i_1, \dots, i_n)$ είναι μία μετάθεση των ερωτήσεων, ορίζουμε την $L^{(k)}$ ως τη μετάθεση που προκύπτει από την L ανταλλάσσοντας τις ερωτήσεις i_k και i_{k+1} . Ας υπολογίσουμε κατ' αρχάς τη διαφορά μεταξύ της μέσης αμοιβής της L και της $L^{(k)}$. Έχουμε

$$E[\text{αμοιβή της } L] = p_{i_1} v_{i_1} + p_{i_1} p_{i_2} v_{i_2} + \dots + p_{i_1} \dots p_{i_n} v_{i_n},$$

και

$$\begin{aligned} E[\text{αμοιβή της } L^{(k)}] &= p_{i_1} v_{i_1} + p_{i_1} p_{i_2} v_{i_2} + \dots + p_{i_1} \dots p_{i_{k-1}} v_{i_{k-1}} \\ &\quad + p_{i_1} \dots p_{i_{k-1}} p_{i_{k+1}} v_{i_{k+1}} + p_{i_1} \dots p_{i_{k-1}} p_{i_{k+1}} p_{i_k} v_{i_k} \\ &\quad + p_{i_1} \dots p_{i_{k+2}} v_{i_{k+2}} + \dots + p_{i_1} \dots p_{i_n} v_{i_n}. \end{aligned}$$

Αρα

$$\begin{aligned} E[\text{αμοιβή της } L^{(k)}] - E[\text{αμοιβή της } L] &= p_{i_1} \dots p_{i_{k-1}} (p_{i_{k+1}} v_{i_{k+1}} + p_{i_{k+1}} p_{i_k} v_{i_k} \\ &\quad - p_{i_k} v_{i_k} - p_{i_k} p_{i_{k+1}} v_{i_{k+1}}) \\ &= p_{i_1} \dots p_{i_{k-1}} (1 - p_{i_k})(1 - p_{i_{k+1}})(w(i_{k+1}) - w(i_k)). \end{aligned}$$

Τώρα, ας επιστρέψουμε στο πρόβλημά μας. Θεωρήστε οποιαδήποτε μετάθεση L των ερωτήσεων. Εάν $w(i_k) < w(i_{k+1})$ για κάποιο k , έπεται από την παραπάνω σχέση ότι η μετάθεση $L^{(k)}$ έχει μέση αμοιβή μεγαλύτερη από αυτή της L . Αρα, μία βέλτιστη μετάθεση των ερωτήσεων πρέπει να είναι σύμφωνα με μία αύξουσα διάταξη των βαρών τους.

Τελικά θα δείξουμε ότι οποιεσδήποτε δύο τέτοιες μεταθέσεις, έχουν ίσες μέσες αμοιβές. Υποθέστε ότι η L είναι μία τέτοια μετάθεση και έστω $w(i_k) = w(i_{k+1})$ για





κάποιο k . Γνωρίζουμε ότι ανταλλάσσοντας τη διάταξη των i_k και i_{k+1} διατηρείται η μέση αμοιβή. Άρα, η μέση αμοιβή οποιασδήποτε μετάθεσης L' βασισμένης σε μια μη αύξουσα διάταξη των βαρών ισούται με αυτή της L , διότι η L' λαμβάνεται από την L ανταλλάσσοντας επανειλημμένα παρακείμενες ερωτήσεις που έχουν ίσα βάρη.

Πρόβλημα 29.* Η σχέση εγκλεισμού-αποκλεισμού. Έστω $A_1, A_2, \dots, A_n$ γεγονότα. Έστω $S_1 = \{i \mid 1 \leq i \leq n\}$, $S_2 = \{(i_1, i_2) \mid 1 \leq i_1 < i_2 \leq n\}$, και πιο γενικά, έστω ότι S_m είναι το σύνολο όλων των m -άδων $(i_1, \dots, i_m)$ των δεικτών που ικανοποιούν $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$. Δείξτε ότι

$$P(\cup_{k=1}^n A_k) = \sum_{i \in S_1} P(A_i) - \sum_{(i_1, i_2) \in S_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{(i_1, i_2, i_3) \in S_3} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}) - \dots + (-1)^{n-1} P(\cap_{k=1}^n A_k).$$

Υπόδειξη: Έστω X_i μία δυαδική τυχαία μεταβλητή η οποία ισούται με 1 όταν το A_i συμβαίνει και με 0 διαφορετικά. Συσχετίστε το γεγονός που μας ενδιαφέρει με την τυχαία μεταβλητή $(1 - X_1)(1 - X_2) \dots (1 - X_n)$.

Λύση. Ας εκφράσουμε το γεγονός $B = \cup_{k=1}^n A_k$ σαν συνάρτηση των τυχαίων μεταβλητών $X_1, \dots, X_n$. Το γεγονός B^c συμβαίνει όταν όλες οι τυχαίες μεταβλητές $X_1, \dots, X_n$ είναι μηδέν, το οποίο συμβαίνει όταν η τυχαία μεταβλητή $Y = (1 - X_1)(1 - X_2) \dots (1 - X_n)$ είναι ίση με 1. Παρατηρήστε ότι η Y μπορεί να πάρει τιμές μόνο στο σύνολο $\{0, 1\}$. Άρα,

$$P(B^c) = P(Y = 1) = E[Y].$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} P(B) &= 1 - E[(1 - X_1)(1 - X_2) \dots (1 - X_n)] \\ &= E[X_1 + \dots + X_n] - E \left[\sum_{(i_1, i_2) \in S_2} X_{i_1} X_{i_2} \right] + \dots + (-1)^{n-1} E[X_1 \dots X_n]. \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι

$$\begin{aligned} E[X_i] &= P(A_i), & E[X_{i_1} X_{i_2}] &= P(A_{i_1} \cap A_{i_2}), \\ E[X_{i_1} X_{i_2} X_{i_3}] &= P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}), & E[X_1 X_2 \dots X_n] &= P(\cap_{k=1}^n A_k), \end{aligned}$$

κτλ., από τις οποίες έπεται ο επιθυμητός τύπος.

Πρόβλημα 30.* Η βάση δεδομένων των φίλων του Αριστείδη περιέχει n εγγραφές,

